

06 微分① ダイヤの傾きは速度

電験三種・電気数学 | 固定EXAM_ALIGNMENT 4問対応

1. 変化率から微分へ

2点の平均変化率は「縦の変化量 ÷ 横の変化量」。グラフでは2点を結ぶ割線の傾きである。

$$\Delta y / \Delta x = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$$

Δx を0へ近づけると割線は接線へ近づき、その傾きが微分係数になる。導関数 $f'(x)$ は各点での瞬間的な変化率を与える。

$$f'(x) = \lim[\Delta x \rightarrow 0] \{f(x+\Delta x)-f(x)\} / \Delta x$$

2. ダイヤの傾きと速度

列車位置を $x=x(t)$ とすると、駅間の平均速度は $\Delta x / \Delta t$ 、瞬間速度は位置の時間微分である。営業ダイヤの直線は駅間平均速度を表す簡略表現で、実際の加減速を示す運転曲線とは区別する。

$$v(t) = dx/dt$$

例：20 kmを12分（0.2 h）で進むと駅間平均速度は $20/0.2 = 100$ km/h。走行中ずっと100 km/hという意味ではない。

3. 基本微分公式

$$dC/dx = 0 \quad d(x^n)/dx = n x^{(n-1)}$$

$$d\{a f(x)\}/dx = a f'(x) \quad d\{f \pm g\}/dx = f' \pm g'$$

$$d(\sin x)/dx = \cos x \quad d(\cos x)/dx = -\sin x$$

三角関数の微分はラジアンを前提とする。合成関数は外側と内側の変化率を掛ける。

$$dy/dt = (dy/du)(du/dt)$$

$$d\{\sin(\omega t + \phi)\}/dt = \omega \cos(\omega t + \phi)$$

グラフで変化率を読む

4. 単位まで含めて傾きを読む

傾きの単位は「縦軸の単位 / 横軸の単位」。電験では i - t 、 Φ - t 、 I - V のグラフで頻出する。

$\Delta i / \Delta t : A/s$ $\Delta \Phi / \Delta t : Wb/s$

$\Delta I / \Delta V : A/V = S$ inverse : $V/A = \text{ohm}$

$1 \text{ mA/ms} = (10^{-3} \text{ A}) / (10^{-3} \text{ s}) = 1 \text{ A/s}$ 。分子と分母の接頭語が打ち消される。

5. 折れ線・直線・曲線

折れ線は区間ごとに $\Delta y / \Delta x$ を計算する。「変化率の大きさ」を問われたときだけ絶対値を比較する。

直線 $y=ax+b$ では平均変化率も瞬間変化率も常に a 。曲線では広い区間の平均変化率と一点の接線傾きは一般に一致しない。

特性曲線の局所傾きは、指定動作点の近くの2点から $\Delta I / \Delta V$ を読む。問題が逆数を求めるなら $\Delta V / \Delta I$ とし、単位も S から Ω へ反転する。

6. 有限変化と相対変化

$\Delta r = r_2 - r_1$ relative change = $(r_2 - r_1) / r_1$

これは有限区間の比較であり微分そのものではないが、「差を作る」「何で割るかを判断する」という変化率の基本操作である。

7. 解法手順

①縦軸・横軸と単位を確認 → ②値・変化量・平均変化率・局所傾きのどれか判定 → ③2点なら $\Delta y / \Delta x$ 、関数なら導関数 → ④折れ線は区間ごと → ⑤大きさなら絶対値 → ⑥SI単位へ換算 → ⑦逆数なら単位も逆にする。

頻出ミス

引く順序をそろえない／平均と瞬間を混同／曲線全体の端点で局所傾きを求める／mA/msの換算を誤る／ $\sin(\omega t)$ の ω や $\cos$ 微分の負号を落とす。

3段階例題

例題1 基礎：多項式の微分

$f(t)=3t^2-4t+7$ の導関数と $t=2$ の微分係数を求める。

$$f'(t)=6t-4, \quad f'(2)=8$$

検算： $t=2$ 付近の差分商は約8へ近づく。

例題2 本試験標準：位置関数から瞬間速度

仮想モデル $x(t)=200t+10 \sin(0.2t)$ [m] とする。実車値ではない。

$$v(t)=dx/dt = 200 + 2 \cos(0.2t) \text{ [m/s]}$$

$$v(0)=202 \text{ m/s}$$

単位は m/s。cosの値域からこのモデルの速度は198～202 m/sで、結果は整合する。

例題3 複合：折れ線 i-t の傾き

A: $0 \rightarrow 0.8 \text{ mA} / 0 \rightarrow 4 \text{ ms}$ 、B: $0.8 \rightarrow 1.4 \text{ mA} / 4 \rightarrow 10 \text{ ms}$ 、C: $1.4 \rightarrow 0.6 \text{ mA} / 10 \rightarrow 12 \text{ ms}$ 。

$$A = +0.20 \text{ A/s} \quad B = +0.10 \text{ A/s} \quad C = -0.40 \text{ A/s}$$

変化率の大きさは $|C|=0.40 \text{ A/s}$ が最大。減少区間なので傾き自体は負である。

本試験での見方

式を微分するだけでなく、グラフの2点・局所傾き・単位換算を同じ「変化率」の操作として扱えることが重要である。

固定過去問対応・範囲境界

8. EXAM_ALIGNMENT (固定4問)

R7上 理論 問13：特性曲線の局所的な $\Delta I / \Delta V$ と逆数を読む。→ § 4～5

R6下 理論 問3：直線的な磁束変化から一定の $\Delta \Phi / \Delta t$ を求める。→ § 4～5

R5上 理論 問10：i-t 折れ線の各区間で $\Delta i / \Delta t$ を比較し、mA/ms を A/s へ換算。→ § 4～5・例題3

R4下 理論 問7：2条件の抵抗値から有限変化と相対変化を整理する。→ § 6

制作前独立検証は 4 / 4 PASS。5問への件数合わせのため、後続Topicの論点や同型重複問題は追加していない。

9. 本Topicで扱う範囲

平均変化率、接線、微分係数、導関数、多項式の微分、三角関数の微分、合成関数の基本、 $v(t)=dx/dt$ 、折れ線グラフの傾き、局所的な $\Delta I / \Delta V$ と逆数、有限変化・相対変化。

10. 本Topicで扱わない範囲

極値・最大最小・2階微分・加速度 → Topic 07、積分 → Topic 08、 $i=dq/dt$ や $e=-N d\Phi/dt$ 等の電気公式の体系説明 → Topic 09、指数関数・RC/RL過渡現象 → Topic 10。

公式・解法まとめ

average slope = $\Delta y / \Delta x$ instantaneous slope = dy/dx

$v(t) = dx/dt$ 1 mA/ms = 1 A/s

問題文を見たら「何の変化を、何に対して割るか」を先に決める。次に単位と符号を確認し、必要なら局所傾き・絶対値・逆数へ進む。

根拠

電気技術者試験センター公式過去問・公式解答、および source Markdown に記録した複数の解説資料を照合。固定EXAM_ALIGNMENTと教材範囲は source Markdown を正本とする。